



Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey

Maestría en Inteligencia Artificial Aplicada (MNA)

Análisis, diseño y construcción de software (Grupo 10)

Actividad 7. Selección de tipo de almacenamiento

Equipo 21:

Ana Cristina Torres - A00831285

Diego Bernal - A01795975

Javier Rodríguez - A01793817

Guillermo Urbina - A01746645

15 de octubre del 2025

Monterrey. Nuevo León

1. Introducción

En el presente trabajo, examinaremos las ventajas y desventajas de dos tipos de almacenamiento: bases de datos relacionales y servicios Backend as a Service (BaaS), con base en lo aprendido en las actividades individuales. Posteriormente, seleccionaremos un tipo de almacenamiento para nuestro proyecto (asistente de citas con IA) y justificaremos la elección con investigación complementaria.

2. Ventajas de las bases de datos relacionales

- **Uso de lenguaje universal (SQL):** Las bases de datos relacionales utilizan SQL, un lenguaje estandarizado que facilita la creación y manejo de consultas complejas sobre grandes volúmenes de datos, lo que permite a los desarrolladores tener una fácil adaptación entre diferentes sistemas y ambientes de desarrollo (Camacho Tello et al., 2023).
- **Seguridad y control de acceso:** Este tipo de bases de datos permite implementar sistemas robustos de control de acceso y permisos, lo que es esencial para proteger datos sensibles y cumplir con normativas como el GDPR. Por ejemplo, los permisos pueden ser definidos según roles específicos, lo que mejora la seguridad y privacidad de la información (Ochoa et al., 2024).
- **Estructura de los datos:** La organización de los datos en tablas y la necesidad de mantener alta coherencia facilitan la gestión y interpretación de la información. Esto permite además realizar análisis y hacer validaciones de integridad de los datos más eficaces.
- **Consistencia y propiedades ACID:** Las bases de datos relacionales garantizan propiedades ACID (Atomicidad, Consistencia, Aislamiento y Durabilidad), lo cual es crucial para aplicaciones que requieren transacciones seguras y fiables, como un sistema de citas donde la consistencia de la información es vital.

3. Desventajas de las bases de datos relacionales

- **Escalabilidad limitada:** Las bases de datos relacionales pueden presentar obstáculos a medida que crece la carga de datos, ya que no están diseñadas para escalar horizontalmente de manera eficiente. Esto puede provocar problemas de rendimiento en aplicaciones con grandes volúmenes de usuarios y citas.
- **Rigidez:** La estructura de un esquema puede limitar la flexibilidad de los datos; cualquier cambio en la estructura requiere ajustes significativos, lo

que puede resultar en tiempos de inactividad y aumento de costos en el desarrollo.

- **Costo de mantenimiento:** El mantenimiento de bases de datos relacionales puede ser costoso debido a los recursos necesarios para administrar servidores y realizar respaldos de datos.
- **Dependencia de la designación de esquemas:** Las bases de datos relacionales requieren que los esquemas sean definidos de antemano, lo cual puede ser restrictivo en situaciones donde los requerimientos de la aplicación cambian rápidamente.

4. Ventajas de BaaS

- **Rapidez en el desarrollo:** El modelo de BaaS permite a los desarrolladores centrarse en la creación de funcionalidades, ya que la administración del servidor, escalabilidad y mantenimiento son manejados por el proveedor. Esto acelera los ciclos de desarrollo y permite que el producto se lleve al mercado más rápido.
- **Economía de costos:** Al utilizar BaaS, las empresas pueden reducir costos operativos al eliminar la necesidad de inversiones iniciales en infraestructura y de habilidades de administración de bases de datos, que pueden ser costosas de contratar o formar.
- **Escalabilidad automática:** Muchos servicios de BaaS permiten escalar automáticamente, lo que es esencial para aplicaciones que pueden tener picos de uso inesperados. Este aspecto es crucial para un sistema de citas que puede tener fluctuaciones significativas en la demanda.
- **Integraciones y funcionalidades adicionales:** Los BaaS suelen ofrecer integraciones fáciles con otras APIs y servicios, permitiendo añadir rápidamente funcionalidades como notificaciones, autenticación de usuarios y analítica del uso de datos.

5. Desventajas de BaaS

- **Dependencia de terceros:** Al contratar un servicio de BaaS, las organizaciones dependen de las decisiones y la disponibilidad del proveedor, lo que puede convertirse en un riesgo si el servicio se interrumpe o si cambian las políticas de uso.
- **Limitaciones en la personalización:** Aunque muchos servicios de BaaS proporcionan configuraciones personalizables, estos pueden no ofrecer la flexibilidad total que una base de datos relacional permite, lo que puede ser un inconveniente para aplicaciones más complejas o específicas.
- **Preocupaciones de seguridad:** Utilizar un servicio BaaS puede generar dudas en torno a la seguridad, ya que la información sensible puede ser almacenada

en servidores que no están bajo el control directo de la organización y pueden ser objetivos de ataques.

- Costo a largo plazo: Si bien puede ser más económico a corto plazo, los costos de BaaS pueden aumentar significativamente a medida que el volumen de datos y el número de usuarios crece. Esto puede hacer que el BaaS sea más costoso que gestionar tu propia base de datos relacional a largo plazo.

6. Tipo de almacenamiento para nuestro proyecto

Tras un análisis detallado de la documentación del proyecto y las características de los sistemas de bases de datos relacionales y Backend as a Service (BaaS) consideramos que la implementación de un modelo BaaS es la opción más estratégica para nuestro proyecto de agente inteligente para agendar citas personales.

Esta elección se fundamenta en la necesidad de un desarrollo ágil, la escalabilidad inherente a la naturaleza del proyecto y la facilidad de integración con servicios de terceros, aspectos cruciales para el éxito del asistente inteligente.

A continuación, presentamos una justificación detallada basada en los avances que llevamos de nuestro proyecto:

Justificación de la Elección:

- Agilidad y Rapidez en el Desarrollo: El Product Backlog evidencia un enfoque en la entrega de valor temprano a través de un Producto Mínimo Viable (MVP). Un BaaS acelera significativamente el desarrollo al externalizar la gestión de la infraestructura del backend, permitiendo al equipo centrarse en las funcionalidades clave que diferencian al producto, como la interpretación de lenguaje natural y la lógica de negocio para la gestión de citas.
- Escalabilidad Automática: El proyecto contempla un crecimiento en el número de usuarios y, por ende, en el volumen de datos y solicitudes. Los servicios BaaS ofrecen escalabilidad automática, lo cual es esencial para manejar picos de uso sin necesidad de una gestión manual de la infraestructura. Esta característica es fundamental para un sistema que, por su naturaleza, puede experimentar fluctuaciones en la demanda.
- Integración Simplificada con Terceros: El diagrama de componentes y los requisitos funcionales destacan la necesidad de una fuerte integración con servicios externos como Google Calendar, la API de Gemini para procesamiento de lenguaje natural y sistemas de notificaciones. Las plataformas BaaS suelen ofrecer integraciones preconstruidas y APIs simplificadas para conectar con otros servicios, lo que reduce la complejidad y el tiempo de desarrollo.

- **Seguridad Gestionada:** La seguridad es un requisito no funcional crítico, como se menciona en el documento de requisitos. Los proveedores de BaaS se encargan de la seguridad de la infraestructura subyacente, incluyendo la protección contra ataques comunes y la gestión de la encriptación de datos en tránsito y en reposo. Esto permite al equipo de desarrollo enfocarse en la seguridad a nivel de aplicación.
- **Flexibilidad del Modelo de Datos:** Aunque las bases de datos relacionales ofrecen una estructura robusta, el proyecto del agente inteligente puede beneficiarse de la flexibilidad de los modelos de datos NoSQL, comúnmente utilizados en las plataformas BaaS. Esto es particularmente relevante para almacenar datos semiestructurados o no estructurados, como las preferencias del usuario y el historial de interacciones, que pueden evolucionar con el tiempo.

Contraste con las Bases de Datos Relacionales:

Si bien las bases de datos relacionales proporcionan ventajas como la consistencia de los datos y un lenguaje de consulta estandarizado (SQL), presentan desventajas que son críticas para este proyecto:

- **Rigidez del Esquema:** Cualquier cambio en la estructura de los datos requiere modificaciones en el esquema de la base de datos, lo que puede ralentizar el desarrollo en un entorno ágil.
- **Complejidad en la Escalabilidad Horizontal:** Escalar una base de datos relacional para soportar un alto volumen de usuarios y datos puede ser complejo y costoso, requiriendo una planificación y gestión de infraestructura significativas.
- **Mayor Carga de Mantenimiento:** La administración de una base de datos relacional, incluyendo copias de seguridad, actualizaciones y parches de seguridad, recae completamente en el equipo de desarrollo, desviando recursos del desarrollo de nuevas funcionalidades.

En conclusión, la elección de un Backend as a Service (BaaS) se alinea de manera óptima con los objetivos estratégicos y los requisitos técnicos del proyecto de "Agente inteligente para agendar citas personales". Proporciona una base sólida para un desarrollo rápido, una operación escalable y una integración eficiente, permitiendo al equipo concentrarse en la creación de una experiencia de usuario excepcional y funcionalidades de inteligencia artificial avanzadas.

Al evaluar las opciones de BaaS disponibles, se analizaron cuatro contendientes principales: Google Firebase, Supabase, AWS Amplify y Backendless. Cada plataforma presenta un conjunto robusto de herramientas, pero con filosofías distintas. Firebase y AWS Amplify destacan por su profunda integración en los ecosistemas de Google y Amazon, respectivamente, ofreciendo una escalabilidad masiva pero con una curva de aprendizaje potencialmente más alta. Supabase se presenta como una atractiva

alternativa de código abierto, ideal para equipos que prefieren la estructura de una base de datos relacional (PostgreSQL) y desean evitar la dependencia de un proveedor. Esta comparativa permitió identificar qué plataforma se alineaba mejor con las necesidades inmediatas del proyecto: velocidad de desarrollo y minimización de la complejidad inicial para el MVP.

Para la fase inicial del proyecto y la construcción del Producto Mínimo Viable (MVP), se ha seleccionado provisionalmente la plataforma **Backendless**. Esta elección se fundamenta principalmente en su notable facilidad de configuración, impulsada por su enfoque de desarrollo visual. Las herramientas como el constructor de lógica de negocio sin código (Codeless) permiten al equipo definir APIs y procesos de servidor de manera rápida e intuitiva, reduciendo significativamente el tiempo necesario para establecer una infraestructura de backend funcional. Adicionalmente, el segundo factor decisivo es su generoso plan completamente gratuito, que no solo tiene limitaciones adecuadas para una fase de desarrollo y prueba (50 llamadas de API por minuto, 1GB de almacenamiento), sino que ofrece todas las funcionalidades necesarias para construir y validar las características centrales del agente inteligente sin incurrir en costos iniciales.

Es importante subrayar el carácter provisional de esta selección, enfocada estratégicamente en la agilidad requerida para el MVP. La elección de Backendless permite al equipo concentrar sus esfuerzos en los aspectos más complejos y de mayor valor del proyecto, como son la integración con la API de Gemini y el refinamiento de los algoritmos de procesamiento de lenguaje natural. Una vez que el MVP demuestre su valor en el mercado y se validen las hipótesis del producto, el equipo podrá realizar una reevaluación para confirmar si Backendless sigue siendo la solución adecuada para escalar o si es conveniente planificar una migración a una plataforma como AWS Amplify para un crecimiento a mayor escala o a Supabase para obtener un mayor control sobre la infraestructura.

Referencias

Back4App. (2023, 15 de agosto). *¿Qué es un BaaS (Backend como servicio)?* Back4App Blog. <https://blog.back4app.com/es/que-es-un-baas-backend-como-servicio/>

Buenasmañanas, M. (2023). Ensenator, sistema informático para el estudio de catastros históricos con bases de datos relacionales. *Estudios Geográficos*, 84(295), e149. <https://doi.org/10.3989/estgeogr.2023154.154>

Camacho Tello, Á. D., Burbano Álvarez, J. C., & Argüelles Vélez, K. (2023). Bases de datos relacionales vs. no relacionales: Criterios para la selección entre un modelo relacional o un modelo no relacional (Trabajo de grado). Institución Universitaria Antonio José Camacho. <https://repositorio.uniajc.edu.co/server/api/core/bitstreams/0732fc14-785c-4b8c-9ed1-0ec68fe7c0f7/content>

Chanthati, S. R. (2024). Artificial intelligence-based cloud planning and migration to cut the cost of cloud. *American Journal of Smart Technology and Solutions*, 3(2), 13–24. <https://doi.org/10.54536/ajsts.v3i2.3210>

Cinar, B. (2023). The rise of serverless architectures: Security challenges and best practices. *Asian Journal of Research in Computer Science*, 16(4), 194–210. <https://doi.org/10.9734/ajrcos/2023/v16i4382>

EDteam. (2023, 22 de junio). *¿Qué es Backend as a Service (BaaS)? ¿Es el fin de los programadores backend?* EDteam Blog. <https://ed.team/blog/que-es-backend-as-a-service-baas-es-el-fin-de-los-programadores-backend>

Holkuziev, D. (2025). Infrastructure automation in cloud environments using Terraform. *Universal Library of Engineering Technology*, 2(3), 6–11. <https://doi.org/10.70315/uloap.ulete.2025.0203002>

IONOS. (2023, 19 de julio). *¿Qué es Backend as a Service (BaaS)?* IONOS Digital Guide. <https://www.ionos.com/es-us/digitalguide/servidores/know-how/backend-as-a-service-baas/>

Lescano, L., Torres, E., Pico, M., & Vásquez, R. (2023). El papel de la inteligencia artificial como herramienta de apoyo en la generación y gestión de bases de datos. *Dilemas Contemporáneos: Educación, Política y Valores*, 11(1). <https://doi.org/10.46377/dilemas.v11i1.3747>

Ochoa, N., Álvarez, M., & Manzano, R. (2024). Implementación de medidas de seguridad y principio de conservación de datos según la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales en instituciones públicas de Babahoyo, Ecuador. *Dilemas Contemporáneos: Educación, Política y Valores*, 11(2). <https://doi.org/10.46377/dilemas.v11i2.4080>

Vela, F. (2023). Estudio de un sistema de seguridad de información y administración de eventos para base de datos SQL Server: Caso de estudio, entidad pública. Revista Odigos, 4(1), 9–30. <https://doi.org/10.35290/ro.v4n1.2023.759>